

Лекция. Простые числа, их свойства

Определение. Натуральное число, большее 1, называется простым, если у него лишь два натуральных делителя: 1 и само это число.

Примерами простых чисел являются 2, 3, 5, 7, 11, 13.

Определение. Натуральное число, большее 1, называется составным, если оно имеет больше двух натуральных делителей.

Примерами составных чисел являются 4, 6, 9, 15, 42.

Число 1 не является ни простым, ни составным.

Свойства простых чисел

1. Всякое натуральное число, большее 1, имеет хотя бы один простой делитель.

Доказательство проведем методом математической индукции по натуральному числу n , большему 1.

База индукции: $n = 2$. У числа n есть простой делитель – число 2. База индукции доказана.

Индукционное предположение: пусть утверждение верно для всех натуральных чисел, больших 1 и меньших числа n . Докажем, что утверждение верно и для самого числа n .

Рассмотрим два случая.

А) Число n является простым. Тогда у этого числа есть простой делитель – само число n . Отсюда утверждение для числа n справедливо.

Б) Число n является составным. Тогда $n = n_1 \cdot n_2$, где n_1, n_2 – натуральные числа, большие 1 и меньшие числа n . У числа n_1 по индукционному предположению есть простой делитель, который будет и простым делителем числа n . Отсюда утверждение для числа n справедливо.

Индукционный переход доказан.

По методу математической индукции получаем, что утверждение верно для всех натуральных чисел, больших 1. ■

2. Простых чисел бесконечно много.

Доказательство проведем методом от противного. Пусть $p_1, p_2, \dots, p_s$ – все простые числа. Рассмотрим число $A = p_1 p_2 \dots p_s + 1$. Так как $A > 1$, то у числа A есть простой делитель $p \in \{p_1; p_2; \dots; p_s\}$. Так как $A : p$ и $p_1 p_2 \dots p_s : p$, то $1 : p$, что не так. Пришли к противоречию. Значит, простых чисел бесконечно много. ■

3. Для любого целого числа a и простого числа p либо $(a; p) = 1$, либо $a : p$.

Доказательство. Пусть $(a; p) = d$. Тогда $p : d$. Так как p – простое число, то $d = 1$ или $d = p$. Если $d = 1$, то $(a; p) = 1$. Если $d = p$, то по определению НОД чисел получаем, что $a : p$. ■

4. Для целых чисел a, b и простого числа p справедливо: если $ab : p$, то $a : p$ или $b : p$.

Доказательство. Если $a : p$, то утверждение справедливо, иначе $(a; p) = 1$ и по свойству взаимно простых чисел получаем, что $b : p$. ■

Основная теорема арифметики

Теорема (основная теорема арифметики). Любое натуральное число, большее 1, представляется в виде произведения простых сомножителей и два таких представления отличаются лишь порядком следования простых сомножителей.

Доказательство. Докажем возможность разложения на простые множители методом математической индукции по натуральному числу n , большему 1.

База индукции: $n = 2$. В этом случае произведение состоит из одного простого множителя. База индукции доказана.

Индукционное предположение: пусть существуют разложения на простые множители для всех натуральных чисел, больших 1 и меньших n . Докажем существование разложения для числа n .

Рассмотрим два случая.

А) Число n является простым. В этом случае разложение состоит из одного простого множителя, именно числа n , и утверждение о существовании разложения на простые множители для числа n доказано.

Б) Число n является составным числом. Тогда $n = n_1 \cdot n_2$, где n_1, n_2 – натуральные числа, большие 1 и меньшие числа n . По индукционному предположению числа n_1 и n_2 раскладываются в произведение простых множителей, тогда и число n представляется в произведение простых множителей, и утверждение о существовании разложения на простые множители для числа n доказано.

Индукционный переход доказан.

По методу математической индукции получаем, что утверждение о существовании разложения на простые множители справедливо для всех натуральных чисел, больших 1.

Докажем единственность разложения на простые множители методом математической индукции по натуральному числу n , большему 1.

База индукции: $n = 2$. Единственность очевидна. База индукции доказана.

Индукционный переход: пусть для всех натуральных чисел, больших 1 и меньших n , единственность разложения на простые множители справедлива. Докажем единственность разложения для числа n .

Рассмотрим два случая.

А) Число n является простым. В этом случае единственность разложения очевидна, и утверждение о единственности разложения на простые множители для числа n доказано.

Б) Число n является составным числом. Пусть $n = p_1 p_2 \dots p_m$ и $n = q_1 q_2 \dots q_\ell$ – разложения числа n на простые множители. Тогда $p_1 p_2 \dots p_m = q_1 q_2 \dots q_\ell$. Отсюда $p_1 p_2 \dots p_m : q_1$. По свойствам простых чисел получаем, что некоторое число из чисел $p_1, p_2, \dots, p_m$ делится на число q_1 . Не теряя общности, будем считать, что $p_1 : q_1$. Так как числа p_1 и q_1 – простые, то $p_1 = q_1$. Тогда справедливо равенство $p_2 \dots p_m = q_2 \dots q_\ell$. Так как число $p_2 \dots p_m = q_2 \dots q_\ell$ меньше числа n , то по индукционному

предположению получаем, что $m = \ell$ и $p_2 = q_2, \dots, p_m = q_\ell$. Отсюда получаем единственность разложения на простые множители числа n .

Индукционный переход доказан.

По методу математической индукции получаем, что утверждение о единственности разложения на простые множители справедливо для всех натуральных чисел, больших 1. ■

Каноническое представление натурального числа

Из основной теоремы арифметики получаем, что любое натуральное число, большее 1, можно представить в виде $p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_m^{\alpha_m}$, где $p_1, p_2, \dots, p_m$ – простые числа в порядке возрастания (от меньшего к большему), $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ – натуральные числа. Такое представление натурального числа называется каноническим.

Пример. Канонические формы для чисел: $4 = 2^2$; $7 = 7$; $11560 = 2^3 \cdot 5 \cdot 17^2$. ■

Способы определения простоты числа

1) Использование таблиц простых чисел.

Например, таблица простых чисел от 1 до 1000:

	2	3	5	7	11	13	17	19	23
29	31	37	41	43	47	53	59	61	67
71	73	79	83	89	97	101	103	107	109
113	127	131	137	139	149	151	157	163	167
173	179	181	191	193	197	199	211	223	227
229	233	239	241	251	257	263	269	271	277
281	283	293	307	311	313	317	331	337	347
349	353	359	367	373	379	383	389	397	401
409	419	421	431	433	439	443	449	457	461
463	467	479	487	491	499	503	509	521	523
541	547	557	563	569	571	577	587	593	599
601	607	613	617	619	631	641	643	647	653
659	661	673	677	683	691	701	709	719	727
733	739	743	751	757	761	769	773	787	797
809	811	821	823	827	829	839	853	857	859
863	877	881	883	887	907	911	919	929	937
941	947	953	967	971	977	983	991	997	

2) Использование решета Эратосфена.

3) Использование теоремы: любое натуральное число, отличное от 1, является составным тогда и только тогда, когда у него есть простой делитель, не превосходящий корня квадратного из данного числа.

Пример. Выясним, является ли число 307 простым.

Так как $\sqrt{307} = 17,52 \dots$, то выпишем все простые числа от 2 до 17: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Легко проверить, что число 307 не делится ни на одно из этих простых чисел, значит, число 307 является простым. ■